

PyQCD 物理理论全链分析

——梯度流重整化核子胶子 TMD-PDF 的完整物理思路与公式

opencode analy

2026 年 8 月 24 日

摘要

本报告以只读方式分析 PyQCD 仓库（分支 main，HEAD **e248c84**）的物理理论主体：计算**使用梯度流重整化方案的核子中的胶子 TMD-PDF**。分析覆盖主包全部 13 个子包、示例驱动与验证脚本、55 篇中文理论笔记与 refer 参考库的胶子 PDF/梯度流文献群，核心证据取自重整化链八个模块并逐一以文件：行号实测核实。报告按三视角组织（主体结构/各部分关系/项目思路），主题分析节采用 B15 物理/理论工作框架完整重现全链公式：Wilson 流方程与 RK3 积分 $\rightarrow$ Clover 场强与对偶场强 $\rightarrow$ staple Wilson 线胶子 TMD 算符组合 $O = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy} \rightarrow$ 不相连因子化比值提取裸矩阵元 $c_0 \rightarrow$ 自重整化 Z_R 与混合方案拼接 $\rightarrow \lambda$ 外推与傅里叶变换得准 TMD-PDF $\rightarrow$ NLO 匹配核 Z_{ij} 与快度演化 $\rightarrow$ 连续极限联合外推。结论：该仓库实现了一条从原始规范组态到物理点胶子 TMD-PDF 的完整、自洽且可验证的数值理论链，公式实现与所引文献方案一致。

目录

1 仓库概览	3
1.1 目录结构	3
1.2 规模统计与 git 信息	3
2 主体结构	4
3 各部分关系	5
4 项目思路	5
4.1 设计意图	5
4.2 演进脉络	6
4.3 典型工作流	6
5 主题分析：物理理论全链（B 物理工作框架）	6
5.1 B1 目的与前期准备	6
5.2 B2 输入是什么	6

5.3	B3 输出应该是什么	7
5.4	B4 整体推理框架	7
5.5	B5 推导关键细节 (完整公式链)	8
5.5.1	B5.1 格点规范场与流方程	8
5.5.2	B5.2 流观测量与小流时展开 (SFTX)	8
5.5.3	B5.3 Clover 场强与对偶场强	8
5.5.4	B5.4 胶子 TMD 算符与乘性可重整组合	9
5.5.5	B5.5 不相连因子化与裸矩阵元提取	9
5.5.6	B5.6 自重整化 Z_R (arXiv:2510.17758 Eq.(3)-(8))	10
5.5.7	B5.7 混合方案拼接、 λ 外推与傅里叶重构	10
5.5.8	B5.8 CS 核、软函数与 NLO 匹配	11
5.5.9	B5.9 连续极限联合外推	11
5.6	B6 任务如何正确执行	12
5.7	B7 实际执行情况	12
5.8	B8 实际输出情况	12
5.9	B9 结果分析 (量纲检查与极限校验)	13
5.10	B10 综合分析: 代码-对象映射与物理图像	13
5.11	B11 结尾总结	15
5.12	B12 结尾评价: 理论价值与局限	15
5.13	B13 补充说明: 适用范围与未验证预言	15
5.14	B14 参考源	15
5.15	B15 附录	15
6	关键代码片段 (直引原文件)	16
6.1	梯度流: RK3 积分	16
6.2	Levi-Civita 张量查表构造	16
6.3	Clover 场强的四 plaquette 组合	16
6.4	TMD staple Wilson 线	17
6.5	乘性可重整组合 O	17
6.6	不相连因子化与真空扣除	18
6.7	c_0 的 plateau 均值备份	18
6.8	NLO $\overline{\text{MS}}$ 短距因子	19
6.9	h_B 分段理论形状	19
6.10	Z_R 指数参数化	19
6.11	混合方案拼接	20
6.12	单圈匹配核三分区	20
6.13	匹配矩阵 Z_{ij} 构造	21
6.14	准 TMD-PDF 余弦变换与归一	21
6.15	collinear 正弦变换通道	22
6.16	TMD 混合匹配的 Z_{ij} 与快度因子	22

6.17 SFTX 一圈匹配系数	23
6.18 连续极限外推 ansatz 与白化求解	23
6.19 梯度流执行与 $E(t)$ 递减检查	24
6.20 自重整化的 $z = 0$ 归一	24
6.21 test9 链参数区	25
7 本次大任务产物与图表清单	25
8 本次大任务日志关键内容汇编	26
9 参考源清单	26
10 结论与局限	29

1 仓库概览

1.1 目录结构

PyQCD 为格点 QCD 研究仓库 (lattice-pdf 迁移), 根目录分层为: 主包 `pyqcd/`、成功实例与测试 `examples/`、中文理论笔记 `docs/`、参考代码与文献 `refer/`、产物归档 `logs/`, 以及 C++ 占位 `cpp/`。仓库用途在根 `AGENTS.md` 中一句话声明: “计算使用梯度流重整化方案的核子中的胶子 TMD-PDF” (`AGENTS.md:3-4`)。

1.2 规模统计与 git 信息

指标	实测值
文件总数 (排除.git 等)	16394
Python 文件	1055
Markdown 文档	375
Shell 脚本	546
LaTeX 源文件	240
PDF 文档	609
数据文件 (h5/npz/npz)	1290
git 提交数 / 标签数	79 / 43
当前分支 / HEAD	main / e248c84
最新标签	dev9 (此前 bug3、dev8、stab8 等)

表 1: 仓库实测统计 (数据来源: `find/wc/git` 实测, 2026-08-24)

标签体系 `stab<N>/dev<N>/bug<N>/test<N>` 与提交信息表明项目处于 “稳定基线 (stab1-8) → 功能开发 (dev5-9) → 缺陷修复 (bug1-3)” 的活跃迭代期。

2 主体结构

主包按“格点基础 → 场构造 → 收缩 → 重整化 → 分析 → 管线”的物理流程分层组织，每层职责如下表（数据来源：全库索引实测）。

层次	目录	职责
格点基础层	<code>pyqcd/lattice/</code>	常数 (N_c , fm2GeV)、DeGrand-Rossi 基 γ/σ 矩阵、SU(2) CG 系数
工具层	<code>pyqcd/tools/</code>	numpy/cupy/torch 三后端切换、h5 IO、ASCII 关联函数读写、环境快照
规范场层	<code>pyqcd/smeared/ + operator/</code>	Stout/HYP 涂抹; Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 、胶子 OPE/TMD 算符、螺旋度算符、ILDG 组态读取
收缩层	<code>pyqcd/contraction/</code>	自动 Wick、重子算符与宇称投影、seqperam、收缩路径 FLOPs 诊断
顶点层	<code>pyqcd/vertex/</code>	蒸馏 VdV/VVV 顶点、本征模压缩、 Ω 加速张量
重整化核心层	<code>pyqcd/renorm/</code>	梯度流、TMD 提取、自重整化 Z_R、混合方案、NLO 匹配、SFTX、连续极限外推——物理链灵魂
分析层	<code>pyqcd/analysis/</code>	Jackknife/Bootstrap、2pt/3pt 比值拟合、不相连矩阵元、色散关系、TMD ratio 与成图
管线层	<code>pyqcd/pipeline/</code>	集中配置 + 九步管线调度 + test9 物理链编排 (<code>_tmd9</code>) + 数据守卫
并行层	<code>pyqcd/parallel/</code>	MPI 元任务调度 (用户公式 $Na = nb$ 显存规划)
测试层	<code>pyqcd/testing/</code>	回归比对原语 (NaN 感知 <code>rel_maxdiff/cmp_one</code>)
入口层	<code>examples/pyqcd/</code>	confest 全量测试、test9 驱动与 <code>verify A-E</code> 、 <code>tmd_gradient_flow_demo</code>
文档层	<code>docs/</code>	55 篇中文 LaTeX 理论笔记 + <code>analy/pure</code> 分析报告
参考层	<code>refer/</code>	<code>zengch/donghx/huangcl/sush/zhangxin</code> 参考代码 + <code>papers/books</code> 文献库 (只读)

表 2: 主体结构分层 (数据来源: 全库索引实测)

其中重整化核心层的十个模块是本报告主题的直接载体: `_gradient_flow.py` (200 行)、`_tmd.py` (305 行)、`_zr.py` (342 行)、`_hybrid.py` (153 行)、`_matching.py` (172 行)、`_tmdextract.py` (285 行)、`_extrapolate.py` (223 行)、`_const.py` (31 行)、`_ensembles.py` (40 行), 以及算符层的 `operator/_gluon_ope.py` (443 行) 与 `operator/_helicity.py` (128 行) ——行数均为 wc 实测。

3 各部分关系

各部分通过“数据流依赖 + import 依赖”两条线连接。物理数据流主链为：

要点

物理数据流主链： 规范组态.lime $\rightarrow$ read_gauge_lime $\rightarrow$ wilson_flow(梯度流) $\rightarrow$ plaquette_clover/staple_wilson_line (TMD 算符 O) $\rightarrow$ tmd_matrix_elements_time (逐时间片 OPE) $\oplus$ 蒸馏 2pt corr_pp $\rightarrow$ run_disconnected_tmd_ratio (真空扣除 + 比值 + 拟合 $\rightarrow c_0$) $\rightarrow$ self_renormalize/tmd_renormalize_hybrid (自重整化/混合拼接 $\rightarrow h_R$) $\rightarrow$ fit_hR_lambda (λ 外推) $\rightarrow$ quasi_tmd_pdf/quasi_pdf_gluon(傅里叶) $\rightarrow$ tmd_matching_hybrid/hR_PDF(NLO 匹配) $\rightarrow$ fit_hR_PDF_extrap_boot (连续极限)

import 依赖方向与之一致，逐条列出（模块路径用可断行 URL 体例排版）：

- renorm._tmd 导入 operator._gluon_ope 的场强函数与 renorm._gradient_flow.wilson_flow（确证：pyqcd/renorm/_tmd.py:44-45）；
- renorm._tmdextract 复用 _matching._matching_kernels 的单圈核（确证：pyqcd/renorm/_tmdextract.py:27）；
- pipeline._tmd9 编排 renorm 与 operator（确证：pyqcd/pipeline/_tmd9.py:39-40）；
- analysis._tmd_ratio 只依赖统计基元模块 _disconnected（确证：pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:28）。

常数与系综表（_const.py 与 _ensembles.py）为被所有重整化模块共享的叶子节点。反模式约束“不 import refer/、不 import examples/”保证了依赖严格单向向下（根 AGENTS.md 反模式节）。

与外部知识的关系：docs 理论笔记（如“格点 QCD 中的梯度流重整化”“胶子 TMD 梯度流连续极限”“构造胶子准算符”等 55 篇）为公式链的推导底稿；refer/papers 中 Monahan–Orginos 2017、Lüscher 2010/2013、Suzuki 2013、“First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon ...in the Continuum Limit”（即 arXiv:2510.17758, Z_R 方案出处）等 36 篇胶子 PDF/梯度流论文构成方法来源；refer/zengch、refer/donghx、refer/zhangxin 的生产脚本为移植母本——三者共同解释了“公式为何长这样”。

4 项目思路

4.1 设计意图

为什么选择梯度流重整化而非传统非微扰重整化？核心动机有三：其一，Wilson 线类算符含 z/a 型线性 UV 发散，传统 RI/MOM 方案需逐 (z, a) 双重插值，而梯度流把规范场演化到流时间 τ 后自动获得 $\sqrt{8\tau}$ 尺度的涂抹，算符期望值自动有限（推断，由 pyqcd/pipeline/_tmd9.py:140-142 注释“梯度流重整化：算符自动有限”与方法文献共同支撑）；其二，流时间固定为物理值 $\tau = 3a^2$ （Monahan–Orginos 2017 / NieMiera et al. 2025 约定，确证：pyqcd/pipeline/_tmd9.py:94 与 pyqcd/operator/_gluon_ope.py 无关的 pyqcd/pyqcd/AGENTS.md 梯度流条目），使连续极限

外推有明确标度；其三，短距用微扰 ($Z_{\overline{\text{MS}}}$)、长距用非微扰节点参数化的混合方案把“微扰可靠区”与“非微扰必需区”显式拼接，避免单一方案在全程 z 上失效（确证：pyqcd/renorm/_zr.py:4-15）。

4.2 演进脉络

git 历史显示清晰的收敛路径：docker-v20260805 成功实例确立蒸馏管线基线 → test9 系列首次打通梯度流 TMD-PDF 全链 → dev5-7 迭代分析与图表 → dev8 对照轮修复耦合归一漏乘 4π 三处（约定 $A_s \equiv \alpha_s/(4\pi)$ ，用真耦合处须 $\times 4\pi$ ；确证：pyqcd/renorm/AGENTS.md dev8 条目）→ bug1-3 清算验证债。每一次结构变化都对应一个已验证物理结论的确立。

4.3 典型工作流

一次完整计算走遍全部层次（test9 驱动，确证：examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py:12-20）：读组态 → 多动量蒸馏 2pt → Wilson flow → flowed gauge 上逐时间片 TMD 算符 → 不相连比值拟合 → 自重整化 → 准 TMD-PDF → NLO 匹配 → 图表与 JSON 汇总 → verify A-E 断言门。

项目思路

整个仓库的组织逻辑可以概括为一句话：以“公式链”为骨架组织代码——每个物理公式（流方程、Clover 定义、 O 组合、 Z_R 参数化、匹配核、外推 ansatz）对应一个纯函数模块，模块间只传数组，统计与 IO 与物理分离；这使得每一步都可以独立验证（confest 40 项 + verify 一致性 A-E 全 0 差异）。

5 主题分析：物理理论全链（B 物理工作框架）

本章为主题分析主体，按 B15 物理/理论工作框架组织。被分析对象是一项“物理建模 + 数值实现”复合工作：从 QCD 第一性原理出发推导并数值实现核子胶子 TMD-PDF 的完整计算方案。

5.1 B1 目的与前期准备

目的：在格点上从头计算核子内的胶子横向动量依赖部分子分布函数 $xg(x, b_\perp, \mu)$ ，重整化采用梯度流方案，最终给出可与传统方案对比的物理点结果。前期准备包括：真实规范系综 (CLQCD $N_f = 2+1+1$, $\beta = 6.20, a \simeq 0.1053 \text{ fm}, a^{-1} \simeq 1.874 \text{ GeV}, L = 24, T = 72$ ；确证：pyqcd/lattice/_constants.py:26-33)、蒸馏本征模与逐组态传播子 (perambulators)、以及 ILDG 格式的规范组态文件。选择胶子道而非夸克道的动机：胶子 PDF 的格点提取受规范组态噪声与 Wilson 线自能发散的双重挑战更大，是“硬骨头”，也是该仓库的差异化定位。

5.2 B2 输入是什么

输入分为四层（公理/模型/数据/参数）：

1. **第一性原理层**: SU(3) Yang-Mills 规范对称性与 QCD 拉氏量; 格点正则化取 Wilson 规范作用量 (其负对数即流方程的生成泛函, 确证: `pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:9-13` 中 $Z(V) = -g_0^2 \{\partial S_W\} \cdot V$ 的表述)。
2. **理论方案层**: LaMET 大动量有效理论 (准分布 $\rightarrow$ 光锥分布 + 微扰匹配)、梯度流方案 (Lüscher 2010; Monahan-Organos 2017)、重整化 Z_R (arXiv:2510.17758 Eq.(3)-(8), 确证: `pyqcd/renorm/_zr.py:4`)、混合重整化方案 (Ji 2021, 确证: `pyqcd/renorm/_hybrid.py:4`)。
3. **数据层**: 规范组态 $U_\mu(x) \in SU(3)$, 布局 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ (确证: `pyqcd/lattice/_gamma.py` 张量约定); 蒸馏顶点 VdV/VVV 与核子两点函数 `corr_pp`。
4. **参数层**: 系综表 a, N_l, m_π 与单位换算 `fm_to_GeV = 0.197`、动量换算 $P_z^{\text{phys}} = P_z \cdot 2\pi / (N_l \cdot a)$ (确证: `pyqcd/renorm/_ensembles.py:38-40`); 运行耦合 $\alpha_s(\mu) = 2\pi / [b_0 \ln(\mu/\Lambda)]$, $b_0 = 11 - \frac{2}{3}N_f$, $\Lambda = 0.23 \text{ GeV}$, $N_f = 3$ (确证: `pyqcd/renorm/_const.py:17-31`)。

5.3 B3 输出应该是什么

理论预言输出为三级:

1. 裸矩阵元 $c_0(z, b_\perp, P_z) \equiv \langle N | O(z, b_\perp) | N \rangle / \langle N | N \rangle$ (逐样本 jackknife/bootstrap 分布);
2. 重整化准 TMD-PDF $x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z)$ 与 Collins-Soper 核 $K(b_\perp)$;
3. 匹配后的光锥 TMD-PDF $xg(x, b_\perp, \mu)$ 及连续极限 $xg_0(x)$ 。

配套的自治性判据应成立: 流能量密度 $E(t)$ 单调递减、 $z=0$ 归一 $h_R(0) = 1$ 、 $b_\perp \rightarrow 0$ 共线极限、匹配后求和规则守恒 (verify A-E 即此四级断言的实现, 确证: `examples/pyqcd/test9_verify.py:29-165` 五个测试函数)。

5.4 B4 整体推理框架

推理主线是一条五段式因果链, 每段的输出恰为下一段的输入:

要点

五段式推理主链 (每段输出为下一段输入):

1. 规范动力学平滑化: $U \xrightarrow{\text{Wilson flow, } \tau=3a^2} V(t)$ (UV 正则化, 无新自由度);
2. 规范不变算符构造: $V \rightarrow F_{\mu\nu}, \tilde{F}_{\mu\nu}, W_{st} \rightarrow O(z, b_\perp) = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy}$;
3. 核子矩阵元统计提取: $C_3 = C_2 \cdot \text{OPE}$ (不相连因子化) $\rightarrow$ 真空扣除 $\rightarrow R \rightarrow c_0(z, b_\perp, P_z)$;
4. 重整化与分布重构: $c_0 \xrightarrow{Z_R \text{ 混合拼接}} h_R \xrightarrow{\lambda \text{ 外推+傅里叶}} x\tilde{g} \xrightarrow{Z_{ij} \text{ 匹配}+K \cdot S_I} xg$;
5. 系统误差控制: 多系综 $\rightarrow a^2, P_z^{-2}, m_\pi^2, L$ 联合外推 $\rightarrow xg_0(x)$ 。

该框架的关键洞察是: 把 UV 发散的处理从“事后减除”改为“事前正则化”。梯度流先抹平 UV, 使第 ② 步的算符在格点上有限; 剩余的指数型 z/a 发散由第 ④ 步的 Z_R 参数化吸收; 微扰匹配最后

把准分布映射回光锥分布。三道防线各管一段能标，这是整条链最核心的物理思想（推断，综合各模块 docstring 与方法文献）。

5.5 B5 推导关键细节（完整公式链）

5.5.1 B5.1 格点规范场与流方程

规范链接变量 $U_\mu(x)$ 承载 Wilson 作用量 $S_W[U] = \frac{\beta}{3} \sum_{x,\mu < \nu} \text{Re Tr}[1 - U_{\mu\nu}(x)]$ 。梯度流方程 (Lüscher 2010) 定义了一个以流时间 t 为“扩散时间”的规范场演化：

$$\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x), \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x), \quad (1)$$

其中 $G_{\nu\mu} = \partial_\nu B_\mu - \partial_\mu B_\nu + [B_\nu, B_\mu]$ 。格点离散形式为 $V(t+\varepsilon) = \exp(\varepsilon Z[V])V(t)$ ，右端生成元取 Wilson 作用量的流导数投影到无迹反厄米部分以保证 $SU(3)$ ：

$$Z(V)(x, \mu) = P_{\text{ah}}[\Omega_\mu(x) V_\mu^\dagger(x)], \quad P_{\text{ah}}[M] = \frac{M - M^\dagger}{2} - \frac{\text{Tr}(M - M^\dagger)}{2N_c} \mathbf{1}, \quad (2)$$

$\Omega_\mu(x) = \sum_{\nu \neq \mu} [U_\mu(x, \nu) + U_\mu(x, -\nu)]$ 为 6-staple 和（确证：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py: 61-122）。时间积分用 Lüscher 三阶 Runge-Kutta：

$$\begin{aligned} W_1 &= e^{\frac{\varepsilon}{4} Z(W_0)} W_0, \\ W_2 &= e^{\frac{8\varepsilon}{9} Z(W_1) - \frac{17\varepsilon}{36} Z(W_0)} W_1, \\ V_{t+\varepsilon} &= e^{\frac{3\varepsilon}{4} Z(W_2) - \frac{8\varepsilon}{9} Z(W_1) + \frac{17\varepsilon}{36} Z(W_0)} W_2. \end{aligned} \quad (3)$$

步长取 $\varepsilon = 0.05$ （60 步到达 $t = 3$ ），代码注释援引 Lüscher 建议 $\varepsilon \leq 0.05$ 保证精度（确证：pyqcd/pipeline/_tmd9.py:95）。矩阵指数用四阶截断级数加行列式重投影实现（确证：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:45-54）。

5.5.2 B5.2 流观测量与小流时展开 (SFTX)

流的作用量密度 $E(t, x) = \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G_{\mu\nu}^a$ 用于尺度设定 $t^2 \langle E(t) \rangle|_{t=t_0} = 0.3$ （确证：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:163-200）。物理上 $E(t)$ 是 t 的单调递减函数（扩散耗散），这构成 verify A 组断言（确证：examples/pyqcd/test9_verify.py:29-57）。小流时展开 (SFTX, Suzuki 2013 / Mereghetti 2022) 给出 flowed 算符到 $\overline{\text{MS}}$ 的一圈匹配：

$$O_{\overline{\text{MS}}}(\mu) = \left[1 + \frac{\alpha_s(\mu)}{4\pi} c(t, \mu) \right] O_{\text{flow}}(t), \quad c(t, \mu) = 2b_0 [\ln(2\mu^2 t) + \gamma_E], \quad (4)$$

以及能量密度的反解 $\langle \frac{1}{4} F^2 \rangle_{\overline{\text{MS}}} = E(t) / [1 + \frac{\alpha_s}{4\pi} c(t)]$ （确证：pyqcd/renorm/_tmdextract.py: 255-285）。量纲检查： $\mu^2 t$ 无量纲（ $[\mu] = \text{GeV}$, $[t] = \text{GeV}^{-2}$ ），对数宗量合法。

5.5.3 B5.3 Clover 场强与对偶场强

格点场强取四叶平均的改进定义（树图水平 $O(a^2)$ 改进）：

$$F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8} \sum_{k=1}^4 (P_k - P_k^\dagger), \quad (5)$$

四个 plaquette 分别取 $(\mu, \nu), (-\mu, \nu), (-\mu, -\nu), (\mu, -\nu)$ 方位，保证在平移/反射下对称（确证：pyqcd/operator/_gluon_ope.py:63-115）。对偶场强经 Levi-Civita 张量查表 contraction 得到：

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}, \quad \text{Tensor4}[\mu, \nu, \rho, \sigma] = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}. \quad (6)$$

查表构造以置换奇偶性直接生成 $\pm 1/2$ 系数（确证：pyqcd/operator/_gluon_ope.py:43-57 与 pyqcd/operator/_gluon_ope.py:118-132）。物理图像： F_{ti}, F_{zi} 类分量携带色电场， $F_{ij}(i, j$ 空间) 携带色磁场；二者的特定线性组合正是下一步算符构造的核心。

5.5.4 B5.4 胶子 TMD 算符与乘性可重整组合

TMD 算符需要纵向分离 z 与横向位移 $b_\perp$ 两个非定域标度。规范不变性要求两处场强插入之间以 staple Wilson 线相连（记号 W_{st} ，即代码注释中的 staple 线 W ）：

$$W_{\text{st}}(z, b_\perp) = U_z^\dagger((z+L)\hat{n}_z + b_\perp, b_\perp) U_\perp((z+L)\hat{n}_z + b_\perp, (z+L)\hat{n}_z) U_z((z+L)\hat{n}_z, z\hat{n}_z), \quad (7)$$

$$M^{\mu\lambda;\nu\rho}(z, b_\perp) = \sum_x \text{Tr} [F^{\mu\lambda}(x + z\hat{n}_z + b_\perp\hat{n}_b) W_{\text{st}} F^{\nu\rho}(x) W_{\text{st}}^\dagger]. \quad (8)$$

（确证：pyqcd/renorm/_tmd.py:52-149。）一圈紫外分析表明，如下三项组合的整体 UV 反常量纲相消，从而至少在一圈水平乘性可重整：

$$O(z, b_\perp) = M^{tx;tx}(z, b_\perp) + M^{ty;ty}(z, b_\perp) - 2 M^{xy;xy}(z, b_\perp). \quad (9)$$

（组合与其性质的确证见 pyqcd/renorm/_tmd.py:152-161 与文档声明 pyqcd/renorm/_tmd.py:15-18；其共线极限 $b_\perp \rightarrow 0$ 约化为胶子准 PDF 算符亦在该文档声明。）物理解读（推断）： tx, ty 平面为色电插入、 xy 平面为色磁插入，权重 $(1, 1, -2)$ 来自把 Lorentz 结构投影到前向核子矩阵元的 $F^{+\alpha} F_\alpha^+$ 型收缩——电场贡献两次、磁场贡献一次带负权，恰好消去一圈混合矩阵的非对角元。

不变振幅层面定义 Ioffe 时间 $\nu = zp_0$ ：

$$M^{ti;it}(z, b_\perp) + M^{ji;jj}(z, b_\perp) = 2p_0^2 M_{pp}(\nu, b_\perp), \quad -M_{pp}(\nu, b_\perp) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x, b_\perp). \quad (10)$$

傅里叶像空间（ x 空间）到分布空间的余弦变换由此式反演（确证：pyqcd/renorm/_tmd.py:241-272）。

共线通道（无 $b_\perp$ ）的对偶结构算符为 $O_{\mu\nu}(z) = \sum_{x_\perp} \text{Tr}[F_{\mu\nu}(x+z)W^\dagger(z \rightarrow 0)\tilde{F}_{\mu\nu}(x)W(0 \rightarrow z)]$ ，支持 $\pm z$ 两支与交叉 Lorentz 对 $(\mu\nu; \mu_2\nu_2)$ ，并有固定规范（无 Wilson 线）对照变体与四种模式的 Lorentz 指派表（确证：pyqcd/operator/_gluon_ope.py:135-290）；螺旋度 ΔG 道的双场强基元 $O = \text{Tr}[F \cdot W^\dagger \cdot \tilde{F} \cdot W]$ 同构复用该 roll 链（确证：pyqcd/operator/_helicity.py:56-116）。

5.5.5 B5.5 不相连因子化与裸矩阵元提取

核子含胶子算符的三点函数中，胶子算符与夸克流之间无价夸克线相连（不相连图），大动量有效理论的幂计数允许其因子化为

$$C_3(dt, d\tau, z, b) = C_2(dt) \cdot \text{OPE}(d\tau, z, b), \quad (11)$$

源-汇间的真空算符期望值 $\langle 0|\text{OPE}|0\rangle$ 通过“真空扣除”消除：

$$C_3^{\text{disc}} = C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle, \quad R(dt, d\tau, z, b) = \left\langle \frac{C_3^{\text{disc}}}{C_2} \right\rangle_{t_i}. \quad (12)$$

（确证：pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:102-123。）比值 R 对源-汇分离 dt 与算符插入时刻 $d\tau$ 的依赖用“常数 + 前后激发态”三点形状模型逐 (z, b) 拟合：

$$R = c_0 + c_1 e^{-\Delta E d\tau} + c_1 e^{-\Delta E(dt-d\tau)}, \quad (13)$$

窗口 $dt \in [7, 10]$ 、边界 $\text{cut} = 6$ ；协方差奇异时回退对角近似并取 $\text{svdcut} = 10^{-6}$ ；另备 plateau 均值版 c_0 作抗奇异绕行（确证：pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:141-203 与 pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:267-290）。极限校验： $d\tau \gg$ 激发态反转尺度时 $R \rightarrow c_0$ ，即裸矩阵元——这正是式 (13) 的渐近行为，与谱分解自洽。

5.5.6 B5.6 自重重整化 Z_R (arXiv:2510.17758 Eq.(3)-(8))

短距窗口内非单举地已知：NLO $\overline{\text{MS}}$ 重整化因子

$$Z_{\overline{\text{MS}}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln\left(\frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}}\right) + 3 \right]. \quad (14)$$

（确证：pyqcd/renorm/_zr.py:25-34。）长距部分不可微扰，用 Feynman-Hellman 型比值数据 $h_B(z, P_z=0)$ 参数化。理论形状函数分段 ($z_1 = 0.301 \text{ fm}$ 为微扰窗口边界)：

$$\ln h_B(z) = \ln Z_{\overline{\text{MS}}}(z, \mu) + (m_0 + m_2 a^2)z \quad (z \leq z_1), \quad B(z) = g_i \quad (z > z_1), \quad (15)$$

而自重重整化因子的全局参数化为指数形式：

$$\ln Z_R = k \frac{z}{a \ln(a\Lambda)} + \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda)}\right)^2 + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln(1/(a\Lambda))}{\ln(\mu/\Lambda)} + (m_0 + m_2 a^2)z + f_1 a + f_2 a^2. \quad (16)$$

（确证：pyqcd/renorm/_zr.py:63-113。）逐项解读（推断，依据 pyqcd/renorm/_zr.py:12-14 注释）： $kz/[a \ln(a\Lambda)]$ 抵消 Wilson 线自能的线性发散（主导项，随 z/a 增长）；第二项为其对数修正；第三项为 $\overline{\text{MS}}$ 窗口的重求和对数；质量项 $(m_0 + m_2 a^2)z$ 吸收手征对称破缺引起的线性位移； $f_1 a + f_2 a^2$ 为离散化修正。21 个参数 ($k, d, m_0, m_2, \Lambda, g_1 \dots g_{14}, f_1, f_2$) 由多系综联合协方差 χ^2/dof 极小化拟合，bootstrap 协方差 + pinv 防奇异，iminuit 优先、scipy 回退，并有逐样本重拟合环传播参数误差（确证：pyqcd/renorm/_zr.py:116-153、pyqcd/renorm/_zr.py:203-330）。

5.5.7 B5.7 混合方案拼接、 λ 外推与傅里叶重构

混合方案 (Ji 2021) 在短距用比值方案消除部分系统性、长距用 Z_R ：

$$h_R(z, P_z) = \begin{cases} \frac{h_B(z, P_z)}{h_B(z, 0)}, & z < z_s \quad (\text{比值方案}) \\ \frac{h_B(z, P_z)}{Z_R(z)} \eta_s, \quad \eta_s = \frac{Z_R(z_s)}{h_B(z_s, 0)}, & z \geq z_s \quad (\text{自重重整化}) \end{cases} \quad (17)$$

拼接点两侧连续 (η_s 的定义保证 $z = z_s$ 处两支相等)（确证：pyqcd/renorm/_hybrid.py:21-56）。数据只到 $\lambda = zP_z \leq z_{\text{max}} P_z$ ，大 λ 区用解析尾外推压制傅里叶截断振荡：

$$h_R(\lambda) \sim l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad (18)$$

再作余弦变换得准 PDF (归一 $\frac{2}{2\pi}$): $h_R(x) = \frac{2}{2\pi} \int d\lambda h_R(\lambda) \cos(x\lambda)$ (确证: `pyqcd/renorm/_hybrid.py:59-153`)。TMD 通道的准分布带运动学归一 $\mathcal{N} = (P_z/P_t)^2$:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \frac{1}{2\pi P_z} \int_0^{z_{\max}} dz \cos(xzP_z) h_R(z, b_\perp, P_z), \quad (19)$$

(确证: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30-72`, 其中 $p_t = \sqrt{M_N^2 + P_z^2}$ 、 $M_N = 0.94$ GeV。) collinear 反对称通道则用正弦变换 (照抄 zhangxin workflow, $x \rightarrow 0$ 保护置零):

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h(z, P_z) \sin(xP_z z), \quad (20)$$

与 cos 型互为交叉校验 (确证: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py:75-106`)。

5.5.8 B5.8 CS 核、软函数与 NLO 匹配

快度对数演化由 Collins-Soper 核控制, 两动量比值法直接提取:

$$K(b_\perp) = \frac{\ln[h_R(z_0, b_\perp, P_{z1})/h_R(z_0, b_\perp, P_{z2})]}{\ln(P_{z1}/P_{z2})}, \quad (21)$$

工程封装含 z_{ref} 选择与 $|K| \leq 3$ 截断保护 (确证: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py:109-158`; 回归斜率版 `pyqcd/renorm/_tmd.py:275-305`)。混合方案 TMD 匹配把准分布映射为光锥 TMD:

$$x\tilde{g}(x, b_\perp) = \int \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) \frac{y g(y, b_\perp)}{\sqrt{S_I(b_\perp, \mu)}} \exp\left[\frac{1}{2} \ln \frac{\zeta_z}{\zeta} K(b_\perp)\right], \quad (22)$$

单圈核 $C^{\text{hybrid}} = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} g(\xi, y)$, g 按 Bjorken 变量三分区 ($\xi < 0$ 用 g_1 、 $0 < \xi < 1$ 用含 $\ln[\mu^2/(4y^2 P_z^2)]$ 标度项的 g_2 、 $\xi > 1$ 用 g_3) 外加 $g_0 = \frac{5}{6}[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2\text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)}]$ 截断项 (确证: `pyqcd/renorm/_matching.py:25-61`)。离散实现取矩阵形式

$$Z_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} dx \frac{x_i}{|x_i|} \left[\frac{g_{ij}}{y_j} - \delta_{ij} y_i \sum_k \frac{g_{ik}}{y_k^2} \right], \quad x\tilde{g} = Z^{-1} \left[\frac{y g}{\sqrt{S_I}} e^{\frac{1}{2} \ln(\zeta_z/\zeta) K} \right], \quad (23)$$

(确证: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py:171-244` 与 `pyqcd/renorm/_matching.py:64-106`; 矩阵形式自然处理 $\xi = 1$ 主值奇点。) 物理上 $g_1/g_2/g_3$ 的分子多项式 $(1 - \xi + \xi^2)/(1 - \xi)$ 正是单圈胶子劈裂函数的结构, 分区对数承载 $\overline{\text{MS}}$ 标度依赖——匹配核即 DGLAP 演化核的准分布在积分表示下的像 (推断, 与 DGLAP 理论笔记相互印证)。ratio 方案的协变组合匹配核另有独立实现 (含 C_F 夸克版与 C_A 胶子版、修复原版全局 C_f 未定义缺陷; 确证: `pyqcd/renorm/_matching.py:118-172`)。耦合归一约定 $A_s \equiv \alpha_s/(4\pi)$, 凡用真耦合一律 $\times 4\pi$ (dev8 对照轮修复项, 确证: `pyqcd/renorm/_matching.py:80-81` 注释)。

5.5.9 B5.9 连续极限联合外推

最终在逐 x 点上对格距、动量、味物理量与体积做八参数线性外推:

$$f(x; a, P_z, m_\pi, L) = xg_0(x) + f_x a^2 + l_x a^4 + h_x a^2 P_z^2 + d_x P_z^{-2} + b_x P_z^{-1} + k_x (m_\pi^2 - m_{\pi, \text{phy}}^2) + c_x e^{-L a m_\pi}. \quad (24)$$

(确证: `pyqcd/renorm/_extrapolate.py:16-120`。) 各项物理归属 (推断): a^2 格点伪迹 (Symanzik 展开 leading 项)、 a^4 高阶伪迹、 $a^2 P_z^2$ 动量-格距交叉、 P_z^{-2}, P_z^{-1} 为 LaMET 大动量收敛修正 (leading

power $1/P_z^2$)、 m_π^2 手征外推、 e^{-Lam_π} 有限体积指数。boot 路线用样本协方差 Cholesky 白化 + lstsq (等价 WLS), 非正定回退单位阵; 沿用原版 Minuit 固定约定仅放开 (xg_0, f_x, d_x, k_x) 四参数、逐样本循环给误差带 (确证: `pyqcd/renorm/_extrapolate.py:123-223`)。

5.6 B6 任务如何正确执行

正确的执行次序由管线固化 (确证: `pyqcd/pipeline/_runner.py:77-87` 步骤序列 `env → vertex → 2pt → ope → 3pt → 4pt → analysis → plots → report`, 及 tmd 步 `pyqcd/pipeline/_runner.py:59`):

1. 读组态 (ILDG 么正性探针定位数据起点, $|UU^\dagger - \mathbf{1}| < 10^{-3}$; 确证: `pyqcd/operator/_gluon_ope.py:297-358`);
2. 多动量蒸馏顶点与核子 2pt (momentum tag 如 P200/P400; 确证: `pyqcd/pipeline/_tmd9.py:47-81`);
3. Wilson flow 到 $\tau = 3a^2$ (格点 $t = 3$, $\text{eps}=0.05$), 记录 $E(t)$ 递减;
4. flowed gauge 上逐时间片 TMD 算符 $\text{OPE}(t, z, b)$, h5 缓存可复现 (确证: `pyqcd/pipeline/_tmd9.py:88-171`);
5. 不相连比值 + 逐 (z, b) 拟合 $\rightarrow c_0$;
6. 自重整化/混合拼接 $\rightarrow h_R \rightarrow \lambda$ 外推 $\rightarrow$ 傅里叶;
7. NLO 匹配 + CS 核 $\rightarrow xg(x, b_\perp)$; 多系综时联合外推。

5.7 B7 实际执行情况

本次分析为只读模式, 未重新运行数值实验; 以下执行记录引自仓库文档与 git 提交 (标注为[推断-文档级证据](#), 未在本会话复跑): test9 冒烟 (1 组态 1 动量) 与全量 (10 组态 $\times$ 动量集合 A, $z \in [0, 12]$ 、 $b_\perp \in [0, 4]$ 、 $\tau = 3$) 均 PASS (确证存在性: `examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py:42-60` 参数区与 `logs/test9/test9_analysis.pdf` 实测存在于文件系统); verify A-E 断言门全 PASS 与 `conftest` 40/40 见提交 40199bf/19121fe/e248c84 信息 (确证: git log 实测引用); dev6/dev7 同型图表实战 (405 $\rightarrow$ 262 组态) E0 提取与跨运行一致性 38 断言见根 AGENTS.md dev7 小节记录。GPU 实测性能锚点: vertex `conf6250` 约 36 s (峰值 176 MB)、2pt 约 337 s (峰值 570 MB) (引根 AGENTS.md torch 并行小节)。

5.8 B8 实际输出情况

物理链各级产物均已落盘并可追溯: 中间数据 (`ratio/c0/chi2 npz`, h5 缓存)、图表 (`quasi/matched/vs-b/CS` 核四件套成图函数, 确证: `pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:293-389`)、汇总报告 (`logs/test9/test9_analysis.pdf` 实测存在)。关键数值结论 (引自仓库文档记录): 质子质量平台 $m_{\text{eff}}^{P_0} \approx 1.12$ GeV (stab1 已验证结论, 反模式条款禁止改动)、 P_2 通道 ≈ 1.56 GeV 符合色散关系、dev7 disconnected 通道 $c_0(z \leq 4) \approx 0 \pm 0.03$ (与零一致, 需更多统计)。

5.9 B9 结果分析（量纲检查与极限校验）

对全链做独立量纲与极端情形校验：

1. **量纲链**： z : fm $\rightarrow$ GeV $^{-1}$ 除以 0.197； P_z : 格点 $\times 2\pi/(N_l a) \rightarrow$ GeV； $\lambda = zP_z$ 无量纲（Ioffe 时间）； $Z_{\overline{\text{MS}}}$ 对数宗量 $z^2\mu^2$ 、SFTX 宗量 $\mu^2 t$ 均无量纲——全链条无量纲残缺（依据 `pyqcd/renorm/_ensembles.py`、`pyqcd/renorm/_const.py` 实测换算式）。
2. $z \rightarrow 0$ **归一**：`self_renormalize` 取 `norm = c0[:,0,:]`，保证 $h_R(0,b) = 1$ 每样本成立（确证：`pyqcd/pipeline/_tmd9.py:216-224`）。
3. $b_\perp \rightarrow 0$ **共线极限**： O 组合约化为准 PDF 算符（B5.4 文档声明）； $\sin/\cos$ 双傅里叶通道提供交叉校验（B5.7）。
4. $x \rightarrow 0$ **保护**： $\sin$ 变换取 $\text{abs}(x) < 10^{-15}$ 分支置零防除零（确证：`pyqcd/renorm/_tmdextract.py:99-105`）。
5. **大 λ 收敛**：外推尾 $\lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$ 指数衰减保证式 (19) 积分有限（B5.7）。
6. **扩散单调性**： $E(t)$ 随 t 递减为 `verify A` 组硬断言（梯度流物理必然性 + 实测双检查 $E_0 \rightarrow E_1$ 打印，确证：`pyqcd/pipeline/_tmd9.py:119-126`）。
7. **么正性守卫**：组态读取以首链接么正性偏差 $< 10^{-3}$ 判定偏移合法性，拒绝乱字节（确证：`pyqcd/operator/_gluon_ope.py:297-310`）。
8. **求和规则**：TMD 匹配的求和规则经专项测试在对称域 ± 1.9 内校验（正半轴截断会丢失 $\xi < 0$ 支路导致 +26% 偏差不随 dx 收敛——dev8 轮结论，确证：`pyqcd/renorm/AGENTS.md` dev8 条目）。

上述八项全部通过或已内置为守卫，未见违背物理自洽性的实现。

5.10 B10 综合分析：代码-对象映射与物理图像

代码符号与物理对象的完整映射如下表（对象映射表，数据来源：逐模块精读）。

代码符号	物理对象	含义
<code>gauge/U、read_gauge_lime</code>	$U_\mu(x) \in SU(3)$	格点规范链接变量（ILDG 组态）
<code>wilson_flow/V、su3_exp</code>	$B_\mu(t)$	流规范场与 $SU(3)$ 指数映射
<code>staple_6、flow_derivative</code>	$Z = P_{\text{ah}}[\Omega V^\dagger]$	Wilson 作用量流导数（6-staple 和）
<code>plaquette_clover</code>	$F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8} \sum (P_k - P_k^\dagger)$	四叶改进场强张量
<code>compute_dual_field_strength</code> 等	$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon F$	对偶场强（Levi-Civita 查表）

代码符号	物理对象	含义
staple_wilson_line	$W_{\text{st}}(z, b_{\perp})$	TMD staple Wilson 线（规范不变性载体）
gluon_tmd_operator	式 (9)	乘性可重整胶子 TMD 组合
gluon_ope_operator_z0	$\text{Tr}[FW^{\dagger}\tilde{F}W]$	共线准 PDF 算符（ $\pm z$ /交叉对）
corr_pp (C2)	$C_2(\text{dt})$	核子两点函数（谱线）
_corr3、ratio	$C_3, C_3^{\text{disc}}, R$	不相连因子化与真空扣除比值
para_c0、plateau_c0	$c_0(z, b)$	裸矩阵元 $\langle N O N\rangle/\langle N N\rangle$
Z_MS、th_ZR、th_hB	式 (14)–(15)	短距 MS-bar 因子与 Z_R 参数化
fit_ZR_samples	boot 参数分布	Z_R 误差逐样本重拟合环
hR_z_Pz (eta_s)	式 (17)	混合方案短-长距拼接
hR_lambda_fit_form	式 (18)	大 λ 解析尾巴
quasi_tmd_pdf、quasi_pdf_gluon	式 (19)–(20)	cos/sin 傅里叶准分布
cs_kernel_two_momentum	$K(b_{\perp})$	Collins-Soper 快度反常量纲
soft_function_intrinsic	$S_I(b_{\perp}, \mu)$	内禀软函数归一框架
tmd_matching_hybrid、hR_PDF	式 (23)	NLO 匹配矩阵（含主值处理）
sftx_gluon_matching_coeff	式 (4)	流算符 $\rightarrow$ MS-bar 一圈系数
fit_hR_PDF_extrap_boot	式 (24)	连续极限协方差加权外推
pz_to_gev、fm_to_GeV	单位换算	格点-物理单位桥
gamma(i) (DR 基)	$\gamma_{1..4}, \gamma_5$	DeGrand-Rossi 狄拉克基（16 基 + 宇称投影）
helicity_two_field_operator	$\text{Tr}[FW^{\dagger}\tilde{F}W]$	ΔG 螺旋度 OPE 基元
stout(nstep=20, rho=0.12)	$U \rightarrow e^{iQ}U$	第三种 UV 正则化对照（系综预处理约定）

表 3: 代码-物理对象映射表（数据来源：逐模块精读实测）

综合判断：三层防线（流正则化 $\rightarrow Z_R$ 吸收线性发散 $\rightarrow$ 微扰匹配）与两类统计控制（协方差加权拟合、逐样本误差传播）构成闭环；模块边界与公式边界一一对应，使“改一处公式”不会波及其它环节——这是该项目作为研究代码最成功的设计决策（推断）。

5.11 B11 结尾总结

结论

PyQCD 以五个公式块（流方程与 RK3、Clover/对偶场强、 O 组合、 Z_R 参数化、匹配矩阵与外推 ansatz）为骨架，实现了从原始规范组态到物理点核子胶子 TMD-PDF 的完整第一性原理计算链；每一环节均有文献锚点、代码直引证据、量纲校验与极限自治检验；测试体系（confest 40 项、verify A-E、一致性 0 差异、求和规则域检查）覆盖了全部关键物理断言。

5.12 B12 结尾评价：理论价值与局限

价值：(1) 采用 2025 年最新的自重整化连续极限方案 (arXiv:2510.17758) 于胶子道，处于领域前沿；(2) $\cos/\sin$ 双傅里叶通道与固定规范 FF 对照通道提供了少见的系统误差交叉校验设计；(3) 公式-代码一一对应 + 全程可追溯，可复现性强。**局限：**(1) 匹配目前止步 NLO (单圈)，高阶方案未包含；(2) 软函数 S_I 仅为归一化框架，尚无非微扰提取的完整实现 (`pyqcd/renorm/_tmdextract.py:161-168` 自述“通用归一化框架”)；(3) disconnected 通道统计量仍不足 ($c_0 \approx 0 \pm 0.03$, dev7 记录)；(4) hR_PDF 独立 y 网格增强经探针证伪回退，PV 减除对角失配需 ξ 空间积分重写（列为未来工作，见 HEAD 提交信息）。

5.13 B13 补充说明：适用范围与未验证预言

适用范围： $N_f = 3$ 有效味的 1 圈跑动、 $\beta = 6.20$ 类 CLQCD 系综、 $\tau = 3a^2$ 流方案、 $P_z \leq$ 数 GeV 的 LaMET 适用区。未在本报告中重新验证的预言（标注**未验证**）：全量 10 组态端到端数值结果、CS 核的 $b_\perp$ 依赖形状、连续极限外推的收敛半径——均引自仓库既有记录，建议后续以 verify 脚本复跑确认。

5.14 B14 参考源

全链证据汇总见第 9 节参考源清单（约 30 处 文件：行号，其中代码直引片段 18 处）。

5.15 B15 附录

附录材料（本会话全过程留痕，逐项如下）：

- auto 会话日志：.auto.2026-08-24-20-33-32.log（授权、轮次与收尾记录）；
- analy 会话日志：.analy.2026-08-24-20-33-32.log（命令与证据清单全过程）；
- 用户输入存档：.agent.2026-08-24-20-14-12.list；
- 被分析仓库既有关键报告：logs/test9/test9_analysis.pdf 与 docs/analy_pyqcd_20260818.pdf、docs/pure_pyqcd_20260818.pdf（同主题前置分析，本报告与之互补：聚焦公式链完整性而非库结构剖析）。

6 关键代码片段（直引原文件）

以下片段全部以直引方式嵌入仓库原文件（listings 宏包），行号经 read 实测核实，与 PDF 内容逐字节一致。

6.1 梯度流：RK3 积分

```

1 def wilson_flow_step(U, eps):
2     """单步 RK3 (Luescher 2010 Eq.(3.8)) :  $V(t+\epsilon) = \exp(\sum c_i Z_i) \cdot V(t)$ 。"""
3     cp = get_backend()
4     W0 = U
5     Z0 = flow_derivative(W0)
6     W1 = su3_exp(0.25 * eps * Z0) @ W0
7     Z1 = flow_derivative(W1)
8     W2 = su3_exp((8.0 / 9.0) * eps * Z1 - (17.0 / 36.0) * eps * Z0) @ W1
9     Z2 = flow_derivative(W2)
10    return su3_exp((3.0 / 4.0) * eps * Z2 - (8.0 / 9.0) * eps * Z1
11                  + (17.0 / 36.0) * eps * Z0) @ W2

```

6.2 Levi-Civita 张量查表构造

```

1 def build_tensor4() -> np.ndarray:
2     """Build Tensor4[ $\mu, \nu, \rho, \sigma$ ] =  $\frac{1}{2} \cdot \epsilon_{\{\mu\nu\rho\sigma\}}$  (donghx Operator.py 原版)。"""
3     T = np.zeros((4, 4, 4, 4), dtype=np.float64)
4     for i in range(4):
5         for j in range(4):
6             a = 1.0 if i > j else 0.0
7             for k in range(4):
8                 b = (1.0 if i > k else 0.0) + (1.0 if j > k else 0.0)
9                 for l in range(4):
10                    c = ((1.0 if i > l else 0.0)
11                        + (1.0 if j > l else 0.0)
12                        + (1.0 if k > l else 0.0))
13                    if len({i, j, k, l}) == 4:
14                        T[i, j, k, l] = 1.0 if int(a + b + c) % 2 == 0 else -1.0
15    return 0.5 * T

```

6.3 Clover 场强的四 plaquette 组合

```

1 p1 = m(g[..., mu, :, :],
2        cp.roll(g, -1, axis=a_mu)[..., nu, :, :])
3 p1 = m(p1, cp.roll(g, -1, axis=a_nu)[..., mu, :, :].conj()
4        .transpose(*tr))
5 p1 = m(p1, g[..., nu, :, :].conj().transpose(*tr))
6
7 # P2 =  $P_{\{v, -\mu\}}$ 
8 p2 = m(cp.roll(g_lu, -1, axis=a_mu)[..., nu, :, :],
9        cp.roll(g_lu, -1, axis=a_nu)[..., mu, :, :].conj()
10       .transpose(*tr))
11 p2 = m(p2, g_lu[..., nu, :, :].conj().transpose(*tr))

```

```

12 p2 = m(p2, g_lu[... , mu, :, :])
13
14 # P3 = P_{-μ,-ν}
15 p3 = m(cp.roll(g_ld, -1, axis=a_nu)[... , mu, :, :].conj()
16       .transpose(*tr),
17       g_ld[... , nu, :, :].conj().transpose(*tr))
18 p3 = m(p3, g_ld[... , mu, :, :])
19 p3 = m(p3, cp.roll(g_ld, -1, axis=a_mu)[... , nu, :, :])
20
21 # P4 = P_{-ν,μ}
22 p4 = m(g_rd[... , nu, :, :].conj().transpose(*tr),
23       g_rd[... , mu, :, :])
24 p4 = m(p4, cp.roll(g_rd, -1, axis=a_mu)[... , nu, :, :])
25 p4 = m(p4, cp.roll(g_rd, -1, axis=a_nu)[... , mu, :, :].conj()
26       .transpose(*tr))
27
28 ans = (p1 - p1.conj().transpose(*tr)
29       + p2 - p2.conj().transpose(*tr)
30       + p3 - p3.conj().transpose(*tr)
31       + p4 - p4.conj().transpose(*tr))
32 return cp.array(-lj, dtype=ans.dtype) * ans / cp.array(8.0, dtype=ans.real.dtype)

```

6.4 TMD staple Wilson 线

```

1 def staple_wilson_line(U, z, b_perp, z_dir=2, b_dir=0, L=None):
2     """构造 staple Wilson 线  $W_{\square}(z, b_{\perp})$  (Eq.:staple_wilson) 。
3
4      $W_{\square} = U_{z\uparrow}((z+L)\hat{n}_z + b_{\perp}, b_{\perp}) \cdot U_{\perp}((z+L)\hat{n}_z + b_{\perp}, (z+L)\hat{n}_z)$ 
5          $\cdot U_z((z+L)\hat{n}_z, z \hat{n}_z)$ 
6
7     Args:
8         U: 规范场 (Nt,Nz,Ny,Nx,4,3,3)。
9         z: 纵向分离 (格点单位)。
10        b_perp: 横向位移 (格点单位)。
11        z_dir: 纵向方向 (2=z 轴, 默认)。
12        b_dir: 横向方向 (0=x 轴, 1=y 轴; 默认 0)。
13        L: staple 臂长 (默认 = z)。
14
15    Returns:
16         $W_{\square}$ , 形状 (Nt,Nz,Ny,Nx,3,3), 逐格点 (x 为起点)。
17    """

```

6.5 乘性可重整组合 O

```

1 def gluon_tmd_operator(U, z, b_perp, z_dir=2, b_dir=0, L=None):
2     """可乘性重整化组合  $O(z, b_{\perp}) = M^{\{tx;tx\}} + M^{\{ty;ty\}} - 2M^{\{xy;xy\}}$  (Eq.:O_mult_tmd) 。
3
4     Returns:
5         逐格点  $O$  值, 形状 (Nt,Nz,Ny,Nx)。
6     """
7     M_ttxt = M_mu_lambda_nu_rho(U, 0, 1, 0, 1, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)
8     M_tyty = M_mu_lambda_nu_rho(U, 0, 2, 0, 2, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)
9     M_xyxy = M_mu_lambda_nu_rho(U, 1, 2, 1, 2, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)

```

```
10 return M_txtx + M_tyty - 2.0 * M_xyxy
```

6.6 不相连因子化与真空扣除

```
1 # 不相连 3pt = C2 × OPE (因子化)
2 _corr3 = np.zeros((Nconf, NT, dt_max, dt_max, nz, nb), dtype=np.float64)
3 for _dt in range(dt_max):
4     for _dtau in range(_dt + 1):
5         _corr3[:, :, _dt, _dtau, :, :] = (
6             _ope_rel[:, :, _dtau, :, :]
7             * _corr2_rel[:, :, _dt][:, :, None, None])
8
9     if Nconf < 2:
10         # 单组态直通: 不重采样 (bootstrap 复制亦无意义), 保形状 (1, ...)
11         corr2, ope, corr3 = _corr2_rel, _ope_rel, _corr3
12     else:
13         corr2 = resample(_corr2_rel, jack, Nsample)
14         ope = resample(_ope_rel, jack, Nsample)
15         corr3 = resample(_corr3, jack, Nsample)
16
17 # 真空扣除 + ratio
18 corr3_disc = corr3 - corr2[:, :, :, None, None, None] * ope[:, :, None, :, :, :]
19 eps = 1e-30
20 ratio = np.mean(corr3_disc / (corr2[:, :, :, None, None, None] + eps), axis=1)
```

6.7 c_0 的 plateau 均值备份

```
1 def plateau_c0(ratio, dt_max=20, dt_start=7, dt_end=10, cut=6):
2     """fit 窗口内 ratio 的 plateau 均值 → c0(z,b) (抗奇异协方差)。
3
4     整合自 examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py::_plateau_c0:
5     与 run_disconnected_tmd_ratio 的 x_coor 窗口一致
6     (dt∈[dt_start,dt_end], dtau∈[front,dt-back]), 窗口内直接平均。
7     10 组态统计下比 lsqfit 逐样本拟合更稳健 (协方差奇异的绕行方案)。
8
9     Args:
10         ratio: (Nsample, dt_max, dtau_max, nz, nb)——不相连比值数组。
11     Returns:
12         (Nsample, nz, nb) plateau 均值。
13     """
14     r = np.asarray(ratio)
15     Nsample, _, _, nz, nb = r.shape
16     front = cut // 2
17     back = cut - front
18     out = np.zeros((Nsample, nz, nb))
19     npts = 0
20     for dt in range(dt_start, min(dt_end, r.shape[1] - 1) + 1):
21         for dtau in range(front, dt - back + 1):
22             out += r[:, dt, dtau, :, :]
23             npts += 1
24     return out / max(npts, 1)
```

6.8 NLO MS-bar 短距因子

```

1 def Z_MS(z_gev, mu):
2     """NLO MS-bar 重整化因子 (z 单位 GeV-1, μ 单位 GeV) 。
3
4      $Z_{MS} = 1 + \alpha_s \cdot C_A / (4\pi) \cdot [ (5/3) \cdot \ln( z^2 \mu^2 / (4e^{-2\gamma_E}) ) + 3 ]$ 
5     """
6     # A_s ≡ α_s/(4π) (zengch 惯例), ×4π 还原真耦合 (对照 fit_zr_new.py: alpha_s=A_s*4π)
7     alpha_s = A_s_run(mu) * 4.0 * np.pi
8     return 1.0 + alpha_s * CA / (4.0 * np.pi) * (
9         5.0 / 3.0 * np.log((z_gev ** 2 * mu ** 2) / (4.0 * np.exp(-2.0 * gammaE))) + 3
10    )

```

6.9 h_B 分段理论形状

```

1 def B(z_i):
2     z1 = z1_fm / fm_to_GeV # GeV-1
3     result = np.zeros_like(np.asarray(z_i, dtype=float))
4     mask = z_i <= z1
5     z_masked = z_i[mask]
6     result[mask] = np.log(Z_MS(z_masked, mu_)) + (m0 + m2 * a_ ** 2) * z_masked
7     result[~mask] = g_params[: len(result[~mask])]
8     return result
9
10 a_set = np.array([a_, a_ ** 2.0])
11 f_set_arr = np.asarray(f_set, dtype=float)
12
13 log_hb = (k * z_set_new_gev) / (a_ * np.log(a_ * lambda_qcd))
14 log_hb += 5.0 * CA / (3.0 * b0_) * np.log(
15     np.log(1.0 / (a_ * lambda_qcd)) / np.log(mu_ / lambda_qcd)
16 )
17 log_hb += np.log((1.0 + d / np.log(a_ * lambda_qcd)) ** 2.0) / 2.0
18 log_hb += f_set_arr @ a_set
19 log_hb += B(z_set_new_gev)
20 return log_hb

```

6.10 Z_R 指数参数化

```

1 def th_ZR(z_, a_, mu_, k, d, m0, m2, lambda_qcd, f_set):
2     """Z_R 的指数参数化 (Eq.5) : exp(线性发散 + 质量平移 + 对数重求和 + 离散化)。
3
4     Args:
5         z_: z 数组 (fm)
6         a_: 格距 (GeV-1)
7         mu_: 重整化标度 (GeV)
8         k, d, m0, m2, lambda_qcd: 拟合参数
9         f_set: (f1, f2)
10
11     Returns:
12         Z_R(z), 形状与 z_ 相同。
13         """
14     z_set_new_gev = np.asarray(z_, dtype=float) / fm_to_GeV

```

```

14     nf = 3.0
15     b0_ = b0(nf)
16     a_set = np.array([a_, a_ ** 2.0])
17     f_set_arr = np.asarray(f_set, dtype=float)
18
19     log_hb = (k * z_set_new_gev) / (a_ * np.log(a_ * lambda_qcd))
20     log_hb += 5.0 * CA / (3.0 * b0_) * np.log(
21         np.log(1.0 / (a_ * lambda_qcd)) / np.log(mu_ / lambda_qcd)
22     )
23     log_hb += np.log((1.0 + d / np.log(a_ * lambda_qcd)) ** 2.0) / 2.0
24     log_hb += (m0 + m2 * a_ ** 2) * z_set_new_gev
25     if f_set_arr.ndim == 1:
26         log_hb += f_set_arr @ a_set
27     else:
28         log_hb += np.sum(f_set_arr * a_set[:, None], axis=0)
29     return np.exp(log_hb)

```

6.11 混合方案拼接

```

1     z_ = np.asarray(z_, dtype=float)
2     hR_pz = np.asarray(hR_pz, dtype=float)
3     hR_0 = np.asarray(hR_0, dtype=float)
4     zr_fit = np.asarray(zr_fit, dtype=float)
5
6     pz_gev = pz_to_gev(Pz_, conf)
7     z_gev = z_ / fm_to_GeV
8     lambda_ = z_gev * pz_gev
9
10    res = np.zeros_like(hR_pz, dtype=float)
11    mask = z_ < zs
12
13    if hR_pz.ndim == 1:
14        res[mask] = hR_pz[mask] / hR_0[mask]
15        eta_s = zr_fit[~mask][0] / hR_0[~mask][0]
16        res[~mask] = (hR_pz[~mask] / zr_fit[~mask]) * eta_s
17    else:
18        res[mask] = hR_pz[mask] / hR_0[mask, :]
19        eta_s = (zr_fit[~mask][0] / hR_0[~mask][0])
20        res[~mask] = (hR_pz[~mask] / zr_fit[~mask][:, None]) * eta_s
21
22    return lambda_, res

```

6.12 单圈匹配核三分区

```

1     def _matching_kernels(cxi, y_matr, Pz_GeV, mu_, lambda_s):
2         """按  $\xi=x/y$  分区计算匹配核  $g_{xy}$  ( $g_0$  + 对应分区的  $g_1/g_2/g_3$ )。"""
3         def g_1(xi_, y_):
4             return (-2.0 * (1.0 - xi_ + xi_ ** 2.0) ** 2.0 / (1.0 - xi_)
5                     * np.log(xi_ / (xi_ - 1.0))
6                     - (11.0 - 28.0 * xi_ + 18.0 * xi_ ** 2.0 - 12.0 * xi_ ** 3.0)
7                     / (6.0 * (1.0 - xi_)))
8

```

```

9  def g_2(xi_, y_):
10     res = (2.0 * (1.0 - xi_ + xi_ ** 2.0) ** 2.0 / (1.0 - xi_)
11            * (-np.log(mu_ ** 2.0 / (4.0 * y_ ** 2.0 * Pz_GeV ** 2.0))
12              + np.log(xi_ * (1.0 - xi_))))
13     res -= ((15.0 - 56.0 * xi_ + 102.0 * xi_ ** 2.0
14             - 96.0 * xi_ ** 3.0 + 48.0 * xi_ ** 4.0)
15            / (6.0 * (1.0 - xi_)))
16     return res
17
18  def g_3(xi_, y_):
19     return (2.0 * (1.0 - xi_ + xi_ ** 2.0) ** 2.0 / (1.0 - xi_)
20            * np.log(xi_ / (xi_ - 1.0))
21            + (11.0 - 28.0 * xi_ + 18.0 * xi_ ** 2.0 - 12.0 * xi_ ** 3.0)
22            / (6.0 * (1.0 - xi_)))
23
24  def g_0(xi_, y_):
25     return (5.0 / 6.0 * (-1.0 / np.abs(1.0 - xi_)
26                        + 2.0 * Si(((1.0 - xi_) * np.abs(y_) * lambda_s))
27                        / (pi * (1.0 - xi_))))
28
29  mask_1 = (cxi < 0)
30  mask_2 = (0 < cxi) & (cxi < 1)
31  mask_3 = (cxi > 1)
32
33  g_xy = np.zeros_like(cxi)
34  g_xy[mask_1] = -g_0(cxi[mask_1], y_matr[mask_1]) - g_1(cxi[mask_1], y_matr[mask_1])
35  g_xy[mask_2] = g_0(cxi[mask_2], y_matr[mask_2]) + g_2(cxi[mask_2], y_matr[mask_2])
36  g_xy[mask_3] = g_0(cxi[mask_3], y_matr[mask_3]) + g_3(cxi[mask_3], y_matr[mask_3])
37  return g_xy

```

6.13 匹配矩阵 Z_{ij} 构造

```

1  g_xy = _matching_kernels(cxi, y_matr, Pz_GeV, mu_, lambda_s)
2  g_ij = g_xy
3
4  delta_ij = np.eye(n_len)
5  dx_matr = np.diag(xx / np.abs(xx)) * dx
6
7  c_alp_lo = dx_matr * alpha_s * CA / 2.0 / pi
8  m_alp_lo = g_ij / y_matr - delta_ij * y_matr * np.sum(
9      g_ij / (y_matr ** 2.0), axis=1)
10 z_ij = delta_ij + c_alp_lo @ m_alp_lo
11
12
13 return np.linalg.inv(z_ij) @ hR_tilde_data

```

6.14 准 TMD-PDF 余弦变换与归一

```

1  if p_t is None:
2      M_N = 0.94
3      p_t = np.sqrt(M_N ** 2 + pz_gev ** 2)
4      norm = (pz_gev ** 2) / (p_t ** 2)

```



```

5
6 # 余弦傅里叶 (hR 为实) :  $\int dz \cos(x \cdot z \cdot Pz) \cdot hR(z)$ 
7 mask = z <= z_max
8 zz = z[mask]
9 hr = hR_z[mask]
10 dz = zz[1] - zz[0] if len(zz) > 1 else 1.0
11
12 out = np.empty((len(x_grid), hr.shape[1]))
13 for j in range(hr.shape[1]):
14     integrand = np.cos(np.outer(x_grid, zz * pz_gev)) @ (hr[:, j] * dz)
15     out[:, j] = integrand / (2.0 * pi * pz_gev) / norm
16 if hR_z.shape[1] == 1:
17     out = out[:, 0]
18 return x_grid, out

```

6.15 collinear 正弦变换通道

```

1 h = np.asarray(h_z, dtype=float).real
2 z = np.asarray(z_grid, dtype=float) / fm_to_GeV # fm → GeV-1
3 if x_grid is None:
4     x_grid = np.linspace(-1.5, 1.5, 256)
5 x_grid = np.asarray(x_grid, dtype=float)
6
7 small = np.abs(x_grid) < 1e-15
8 xv = np.where(small, 1.0, x_grid) # 防除零, 末尾回填 0
9 integrand = h[None, :] * np.sin(np.outer(xv, pz_gev * z))
10 trapz = getattr(np, "trapz", None) or np.trapezoid # numpy 2.x 兼容
11 integral = trapz(integrand, z, axis=1) # 梯形法则 (原版 np.trapz)
12 out = (2.0 * pz_gev / xv) * integral
13 out[small] = 0.0
14 return x_grid, out

```

6.16 TMD 混合匹配的 Z_{ij} 与快度因子

```

1 # 匹配核矩阵:  $g_{ij} = g_{xy}(x_i / y_j)$  (1 圈硬核, 含主值奇点)
2 cxi = x[:, None] / y[None, :]
3 g_ij = _matching_kernels(cxi, np.broadcast_to(y[None, :], cxi.shape),
4                          pz_gev, mu, lambda_s)
5
6 #  $Z_{ij}$  结构 (与 _matching.hR_PDF 同构) :
7 #  $c_{alp\_lo} = \text{diag}(x/|x|) \cdot dx \cdot \alpha_s C_A / (2\pi)$ 
8 #  $m_{ij} = g_{ij}/y_j - \delta_{ij} \cdot y_i \cdot \sum_k (g_{ik}/y_k^2)$ 
9 c_alp_lo = np.diag(x / np.abs(x)) * dx * alpha_s * CA / (2.0 * pi)
10 m_ij = (g_ij / y[None, :]
11         - np.eye(n) * (y[:, None]
12                        * np.sum(g_ij / y[None, :] ** 2.0, axis=1)))
13 z_ij = np.eye(n) + c_alp_lo @ m_ij
14 z_inv = np.linalg.inv(z_ij)
15
16 # 快度演化因子与软函数 (逐 bl)
17 K = np.asarray(cs_kernel, dtype=float).ravel()
18 S = np.asarray(soft_factor, dtype=float).ravel()

```

```

19 rap = np.exp(0.5 * np.log((2.0 * pz_gev) ** 2 / (2.0 * pz_scale) ** 2) * K)
20
21 out = np.empty((n, nb))
22 for j in range(nb):
23     v = yg[:, j] * rap[j % rap.size] / np.sqrt(S[j % S.size])
24     out[:, j] = z_inv @ v
25 if nb == 1:
26     out = out[:, 0]
27 return x, out

```

6.17 SFTX 一圈匹配系数

```

1 def sftx_gluon_matching_coeff(t, mu, Lambda_QCD=0.23, nf=3.0):
2     """胶子算符的 SFTX 1 圈匹配系数 (Suzuki 2013 / Mereghetti 2022) 。
3
4      $O_{MS}(\mu) = [1 + \alpha_s(\mu)/(4\pi) \cdot c(t, \mu)] \cdot O_{flow}(t)$ 
5
6      $c(t, \mu) = 2 \cdot b_0 \cdot \ln(2\mu^2 t) + c_1$ 
7     其中  $b_0 = 11 - 2N_f/3$ ,  $c_1 = 2 \cdot b_0 \cdot \gamma_E$  为常数项
8     (胶子能量动量张量/双线性算符的 1 圈 SFTX 常数项, Suzuki 2013) 。
9
10    Args:
11        t: 流时间 (格点单位  $t = \tau/a^2$ , 物理单位需乘  $a^2$ ) 。
12        mu: MS-bar 标度 (GeV) 。
13    Returns:
14        ( $\alpha_s/(4\pi)$ ,  $c(t, \mu)$ )——匹配系数。
15    """
16    al4pi = _alpha_s(mu, Lambda_QCD, nf) / (4.0 * np.pi)
17    b0_ = b0(nf)
18    # 1 圈 SFTX:  $O_{MS}(\mu) = O_{flow}(t) \cdot [1 + \alpha_s/(4\pi) \cdot (2b_0 \cdot \ln(2\mu^2 t) + 2b_0 \cdot \gamma_E)]$ 
19    c = 2.0 * b0_ * (np.log(2.0 * mu ** 2 * t) + gammaE)
20    return al4pi, c

```

6.18 连续极限外推 ansatz 与白化求解

```

1 def hR_form(var, par):
2     """外推形式 (在固定 x 处对 a, Pz, m $\pi$ , L 做线性拟合) 。
3
4     Args:
5         var: (a_, pz_, mpi, L_)——格距 ( $\text{GeV}^{-1}$ )、Pz (格点单位)、m $\pi$  (GeV)、L (格点)
6         par: (xg0, fx, lx, hx, dx, bx, kx, cx) 8 个拟合系数
7     """
8     a_, pz_, mpi, L_ = var
9     xg0_, fx_, lx_, hx_, dx_, bx_, kx_, cx_ = par
10    return (xg0_
11            + a_ ** 2 * fx_ + a_ ** 4 * lx_
12            + a_ ** 2 * pz_ ** 2 * hx_
13            + dx_ / pz_ ** 2 + bx_ / pz_
14            + kx_ * (mpi ** 2 - MPI_PHYSICAL ** 2)
15            + cx_ * np.exp(-L_ * a_ * mpi))

```

```

1      # 鲁棒加权最小二乘: 协方差 Cholesky 白化 + SVD-lstsq
2      # (与正规方程  $(A^T C A)^{-1} A^T C b$  同一估测量, 但避免显式求逆在
3      # 病态条件下的静默失真; 白化残差范数2  $\leftrightarrow \Delta^T C^{-1} \Delta$ )。
4      # 协方差非正定 (Cholesky 失败)  $\rightarrow$  回退单位阵权重 (原版注释意图)。
5      cov = (np.cov(B, rowvar=True, ddof=1) if B.shape[1] > 1
6             else np.eye(A.shape[0]))
7      try:
8          L = np.linalg.cholesky(cov)
9          Aw = np.linalg.solve(L, A[:, _EXTRAP_FREE_IDX])
10         Bw = np.linalg.solve(L, B)          # 逐样本列批量白化
11         bw = np.linalg.solve(L, b_mean)
12     except np.linalg.LinAlgError:
13         print(f"[fit_hR_PDF_extrap_boot] x={x_grid[i]:.3f} "
14               "协方差非正定, 回退单位阵")
15         Aw = A[:, _EXTRAP_FREE_IDX]
16         Bw, bw = B, b_mean
17
18     coef_all, *_ = np.linalg.lstsq(Aw, Bw, rcond=None)    # (n_free, n_rep)
19     coef_mean, *_ = np.linalg.lstsq(Aw, bw, rcond=None)
20     resid = bw - Aw @ coef_mean
21     dof = max(A.shape[0] - n_free, 1)
22     chi2_mean[i] = float(resid @ resid / dof)

```

6.19 梯度流执行与 $E(t)$ 递减检查

```

1      gauge_cpu = read_gauge_lime(get_gauge_path(conf_id), NT, NX)
2      dtype = np.complex64 if precision == 'complex64' else np.complex128
3      if get_backend_name() == 'torch':
4          set_precision(precision)
5      G = backend.asarray(gauge_cpu.astype(dtype))
6      del gauge_cpu
7      E0 = float(flow_action_density(G).mean())
8      t0 = time.perf_counter()
9      V = wilson_flow(G, tau=tau, eps=eps)
10     E1 = float(flow_action_density(V).mean())
11     dt = time.perf_counter() - t0
12     del G
13     _info(logger, f" conf={conf_id}: wilson_flow tau={tau} ({dt:.0f}s), "
14               f"E(t): {E0:.4f} -> {E1:.4f} (decrease=ok)")
15     if h5p is not None and save_gauge:
16         save_tensor_h5(V, h5p)
17         _info(logger, f" conf={conf_id}: saved flowed gauge -> {h5p} "
18               f"({os.path.getsize(h5p)/2**20:.0f} MB)")
19     return V

```

6.20 自重整化的 $z = 0$ 归一

```

1      def self_renormalize(c0):
2          """梯度流自重整化:  $hR(z, b) = c0(z, b) / c0(z=0, b)$ 。
3
4          c0: (Nsample, nz, nb) 逐样本裸矩阵元。

```

```
5 Returns: (hR, norm) 逐样本。
6 """
7 c0 = np.asarray(c0, dtype=float)
8 norm = c0[:, 0:1, :] # z=0 每样本每 b
9 return c0 / norm, norm
```

6.21 test9 链参数区

```
1 compute_vertices_multi, compute_2pt_multi, compute_tmd_ope_time,
2 load_multi_2pt, load_tmd_ope_all, self_renormalize,
3 )
4 from pyqcd.tools import set_backend, get_backend_name
5
6 DEFAULT_CONF_IDS = [6250, 6450, 6650, 6850, 7050,
7                      7250, 7450, 7650, 7850, 8050]
8
9 OUT_ROOT = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), 'test9')
10 LOG_ROOT = os.path.join(ROOT, 'logs', 'test9')
11
12 # TMD 算符参数 (格点单位)
13 Z_LIST = list(range(0, 13)) # z ∈ 0..12 (Wilson 线纵向分离)
14 B_LIST = [0, 1, 2, 3, 4] # b⊥ ∈ 0..4 (横向位移)
15 TAU = 3.0 # τ=3a² → 格点流时间 t=3
16 EPS = 0.05 # RK3 步长 (Luescher ≤0.05 保证 O(ε³), 60 步)
```

7 本次大任务产物与图表清单

本次任务为纯文档分析 (analy 只读)，未产生新的数据计算图表；交付物为本报告自身。为保证清单闭合，此处列出本任务全部产物文件，以及被引用分析的仓库既有图表资源（作为分析对象而非本任务产物）。

编号	文件	说明
P1	docs/analy_physics_chain_20260824.pdf	本报告编译产物（唯一交付物）
P2	docs/analy_physics_chain_20260824.tex	报告源码（同名可追踪）
P3	.auto.2026-08-24-20-33-32.log	auto 会话日志（授权/轮次/收尾）
P4	.analy.2026-08-24-20-33-32.log	analy 会话日志（调查/证据/编译）
P5	.agent.2026-08-24-20-14-12.list	用户输入逐条存档（先写后答）
R1	logs/test9/test9_analysis.pdf	仓库既有：test9 全链实战报告（分析对象）
R2	docs/analy_pyqcd_20260818.pdf	仓库既有：全库三视角分析（同主题前置）
R3	docs/pure_pyqcd_20260818.pdf	仓库既有：核心部分穷尽剖析（互补视角）

编号	文件	说明
表 4: 本次大任务产物清单 (P) 与引用资源 (R), 闭合无遗漏 (数据来源: 实测)		

8 本次大任务日志关键内容汇编

编号	日志	用途与关键内容
L1	.auto.2026-08-24-20-33-32.log	会话头 (任务定义/L1 授权/配置)、历史日志预读、收尾复查记录
L2	.analy.2026-08-24-20-33-32.log	全库调查统计、证据收集清单 (文件: 行号全录)、编译重试记录
L3	.agent.2026-08-24-20-14-12.list	用户输入原文存档 (2 条: 身份框架设定、本任务指令)

表 5: 日志清单 (穷尽闭合, 数据来源: 实测)

历史日志预读摘要: 上次 analy 会话 (2026-08-20) 产出 logs/dev5_2 的 test9 系列 36 页分析报告; 上次 auto 会话 (2026-08-24 上午) 完成 bug3 相关 B 增强——二者与本任务无遗留冲突。

9 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
AGENTS.md:3-4	仓库	仓库目标声明 (梯度流胶子 TMD-PDF)
pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:7-24	仓库	流方程/RK3/ $\tau=3a^2$ 方案 docstring
pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:61-104	仓库	6-staple 和实现
pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:125-156	仓库	RK3 单步与流演化主循环
pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:163-200	仓库	$E(t)$ 与 t_0 尺度设定
pyqcd/operator/_gluon_ope.py:43-57	仓库	$\epsilon/2$ 查表构造
pyqcd/operator/_gluon_ope.py:63-115	仓库	Clover F 实现

参考源	类型	内容/作用
pyqcd/operator/_gluon_ope.py: 118-132	仓库	对偶场强
pyqcd/operator/_gluon_ope.py: 135-217	仓库	共线 OPE 算符 ($\pm z$ /交叉对)
pyqcd/operator/_gluon_ope.py: 220-290	仓库	固定规范 FF 算符 + Lorentz 指派表
pyqcd/operator/_gluon_ope.py: 297-358	仓库	ILDG 读取与么正性守卫
pyqcd/renorm/_tmd.py:7-29	仓库	TMD 算符六点方案总述 (Eq.:M_adj_tmd 等)
pyqcd/renorm/_tmd.py:52-161	仓库	staple 线、 $M^{\mu\lambda;\nu\rho}$ 、 O 组合
pyqcd/renorm/_tmd.py:209-234	仓库	流重整化接口与比值方案
pyqcd/renorm/_tmd.py:241-305	仓库	不变振幅反演与 CS 核回归版
pyqcd/renorm/_zr.py:4-34	仓库	arXiv:2510.17758 锚点与 Z_MS
pyqcd/renorm/_zr.py:63-113	仓库	th_hB/th_ZR 参数化
pyqcd/renorm/_zr.py:160-330	仓库	hB loader/boot 协方差/全局拟合/样本环
pyqcd/renorm/_hybrid.py:4-153	仓库	混合拼接/ λ 尾/余弦傅里叶
pyqcd/renorm/_matching.py:25-106	仓库	g0..g3 核与 Z_ij 匹配
pyqcd/renorm/_matching.py: 118-172	仓库	ratio 方案 C/C_gluon_ratio
pyqcd/renorm/_tmdextract.py: 30-106	仓库	准 TMD-PDF/sin 准 PDF
pyqcd/renorm/_tmdextract.py: 109-158	仓库	CS 核两动量提取
pyqcd/renorm/_tmdextract.py: 171-244	仓库	TMD 混合匹配矩阵
pyqcd/renorm/_tmdextract.py: 255-285	仓库	SFTX 一圈系数与能量密度反解
pyqcd/renorm/_extrapolate.py: 16-120	仓库	外推 ansatz 与 lstsq 版
pyqcd/renorm/_extrapolate.py: 123-223	仓库	boot 白化外推
pyqcd/renorm/_const.py:17-31	仓库	$b_0/\alpha_s/A_s$ 约定
pyqcd/renorm/_ensembles.py:38-40	仓库	动量换算
pyqcd/renorm/AGENTS.md	仓库	dev8 4π 归一修复与求和规则域结论
pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py: 31-213	仓库	不相连 TMD ratio 主流程

参考源	类型	内容/作用
pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py: 267-389	仓库	plateau c0 与 PDF 成图
pyqcd/pipeline/_tmd9.py:47-171	仓库	动量集合/梯度流执行/OPE 缓存
pyqcd/pipeline/_tmd9.py:216-248	仓库	自重整化与混合接口
pyqcd/lattice/_constants.py: 26-33	仓库	$\beta_{6.20}$ 系综格距
pyqcd/smeared/_stout.py:1-24	仓库	stout 涂抹公式与 $nstep=20/\rho=0.12$ 约定
examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_ nucleon.py:12-60	仓库	test9 链路说明与参数
examples/pyqcd/test9_verify.py: 29-165	仓库	verify A-E 断言门
docs/格点 QCD 中的 TMD_PDF.tex 等 55 篇	参考	中文理论笔记（推导底稿，标题级索引）
refer/papers/Quasi_parton_ distributions_and_the_gradient_ flow_Monahan_Orginos_2017.pdf	参考	τ 方案方法出处
refer/papers/First_ Self-Renormalized_Gluon_PDF_ of_Nucleon_from_Large-Momentum_ Effective_Theory_in_the_ Continuum_Limit.pdf	参考	Z_R 方案 (arXiv:2510.17758) 出处
refer/papers/Chiral_symmetry_ and_the_Yang-Mills_gradient_ flow_Luscher_2013.pdf	参考	梯度流理论基础
refer/papers/Energy-momentum_ tensor_from_the_Yang-Mills_ gradient_flow_Suzuki_2013.pdf	参考	SFTX 出处

表 6: 参考源清单（类型：仓库 = 直接证据；参考 = 知识库背景。行号均经实测核实）

10 结论与局限

结论

结构：仓库以“公式链即模块”的方式分层，重整化核心层十模块构成物理灵魂；**关系：**数据流主链与 import 依赖单向一致，常数/系综表为共享叶子，docs/refer 构成推导与文献底座；**思路：**三道 UV 防线（流正则化 $\rightarrow Z_R$ 线性发散吸收 $\rightarrow$ NLO 匹配）加两级统计控制（协方差加权、逐样本传播）形成闭环，测试体系覆盖全部关键物理断言。全链公式 (1-24) 自洽完备，量纲与极限校验无一失败。

参考背景

方法学锚点齐备：Lüscher 2010（流）/2013（手征对称性）、Monahan-Organos 2017（准分布梯度流）、Suzuki 2013（SFTX）、Ji 2021（混合方案）、arXiv:2510.17758（ Z_R 自重重整化连续极限）均在 refer/papers 有原文存档，与代码 docstring 引用一一对应；docs/ 55 篇中文笔记提供逐概念推导（梯度流、OPE、Wilson 线、DGLAP、外推等）。

局限与风险

1. 本次为只读分析，未复跑数值实验；B7/B8 的数值结论为仓库文档级证据（未验证-本会话），建议以 `test9_verify.py` 与 `conftest` 复跑确认；
2. 匹配止步 NLO；软函数 S_I 仅框架级实现（未完成项）；
3. `hR_PDF` 独立 y 网格增强已证伪回退，PV 减除需 ξ 空间重写（未来工作）；
4. `disconnected` 通道 $c_0 \approx 0 \pm 0.03$ 统计不足（dev7 记录）；
5. docs/refer 的 55+36 份 PDF/tex 仅作标题级索引与定向检索，未逐篇精读（图片/扫描件不可解析者仅登记）。